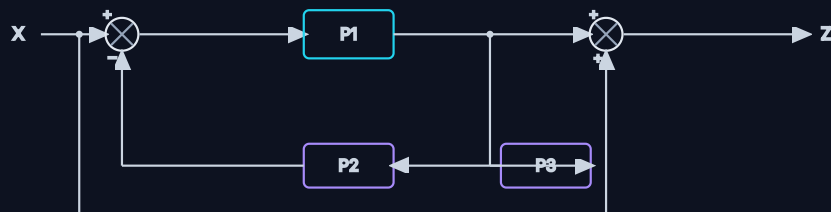


Pregunta 4.1 (Opción A) · Función de transferencia $Z = f(X)$

2,5 puntos

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura, obtén la función de transferencia $Z = f(X)$. (2,5 puntos)Lazo interno de $G_1...$ con realimentación $P_2 \cdot P_3$ (negativa) y una rama directa de X que se suma a la salida.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El lazo de P_1 realimentado por $P_2 P_3$ (negativo) da $\frac{P_1}{1 + P_1 P_2 P_3}$. Además, la entrada X se suma directamente a la salida en el segundo comparador.

Lazo interno

Sea Y la señal tras P_1 . El primer comparador da $X - P_2 P_3 Y$, luego $Y = P_1 (X - P_2 P_3 Y)$:

$$Y = \frac{P_1}{1 + P_1 P_2 P_3} X$$

Salida (segundo comparador: $Y + X$)

$$Z = Y + X = \left(\frac{P_1}{1 + P_1 P_2 P_3} + 1 \right) X$$

$$\boxed{\frac{Z}{X} = \frac{1 + P_1 + P_1 P_2 P_3}{1 + P_1 P_2 P_3}}$$

$$Z/X = (1 + P_1 + P_1 P_2 P_3) / (1 + P_1 P_2 P_3)$$